

# 天線反向設計

## 九月份進度報告

設計交付與 emforge 模擬搜尋框架

鄒穎麒

2026.09

# 九月工作範圍

---

08/31

設計交付

25 個天線、14 個濾波器設計匯出為 HFSS 檔，等待製造與實體量測。

---

09/01–12

emforge 框架實作

分開算法、派工、模擬及評估，建立可追溯的多機搜尋流程。

---

09/12 ~

平台與修正版驗證

三台 HFSS 完成初步驗收。後續可靠性修正通過本機與隔離發布包測試。

# 送板資料

39 個設計已於 8/31 交付。

| 設計來源   | 數量 | 選取內容                   | 菱形橋寬 (45° 對角橋)  |
|--------|----|------------------------|-----------------|
| 天線款式   | 21 | 7 個款式的最好樣本             | 0.1 mm          |
| 天線歷史資料 | 4  | 學長資料池候選                | 0.05 / 0.075 mm |
| 濾波器    | 14 | 距當時最佳值 1 dB 內          | 0.075 mm        |
| 合計     | 39 | 39 個 .aedt + 2 份目錄 PDF |                 |

濾波器規格餘裕仍為負，但在目前所探索的資料空間中，已是極限，之後附上說明。

# 交付前重測與量測口徑

| 檢查        | 結果         | 解讀                      |
|-----------|------------|-------------------------|
| HFSS 重新求解 | 39 / 39 完成 | 交付集皆有重測結果               |
| 與原量測比較    | 37 筆位元級一致  | 其餘 2 筆差異 $\leq 0.08$ dB |
| 交付目錄      | 使用重測數值     | 第一張天線為 +0.77 dB         |

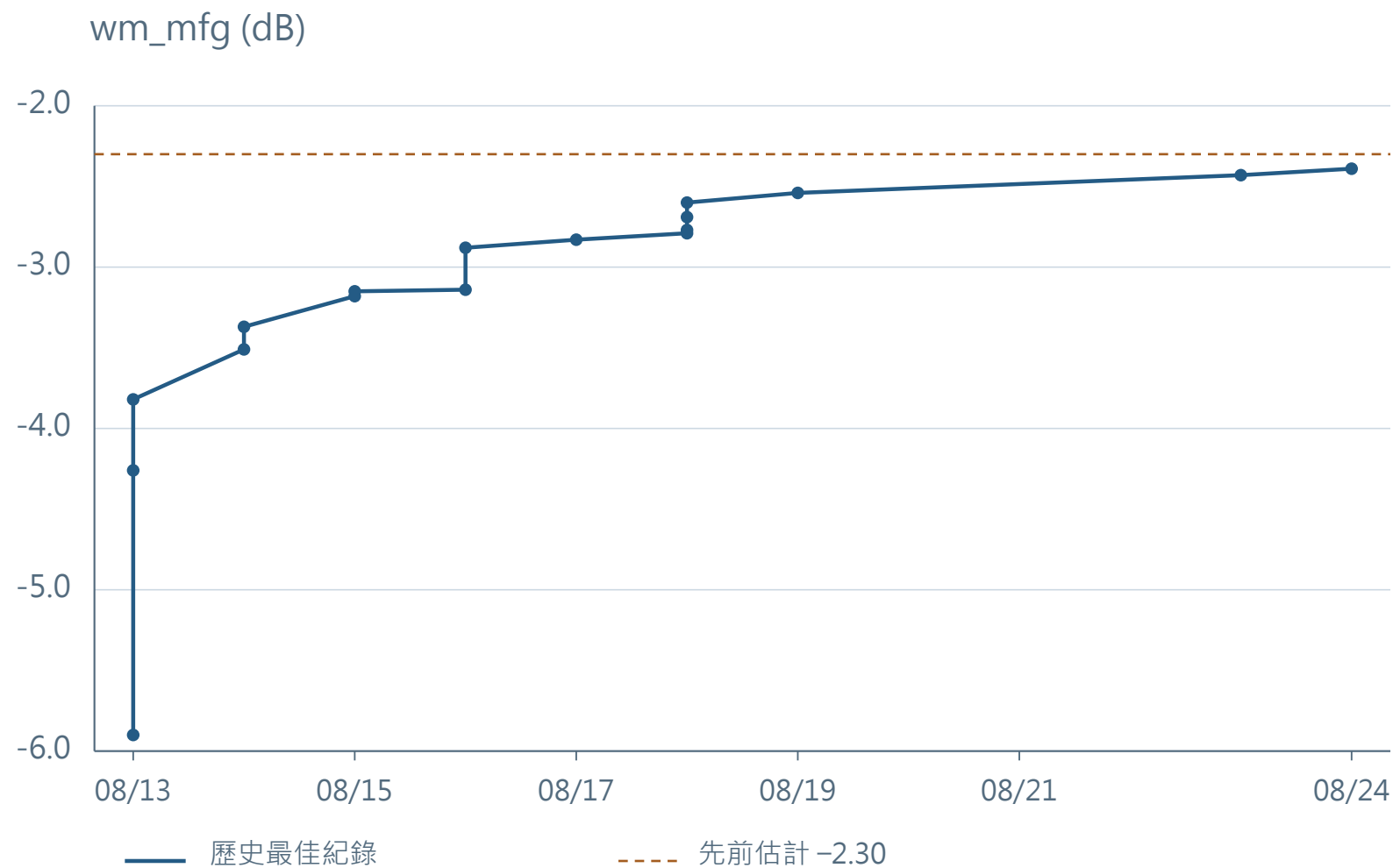
## 橋寬與統計範圍

18 個設計的橋寬小於 0.1 mm，需向板廠確認。

歷史 13 張樣本的「四橋寬取最好值」比固定 0.1 mm 中位高 +0.27 dB。

本次 21 張天線代表使用固定 0.1 mm，兩者應分開比較。

# Dual-port 性能紀錄



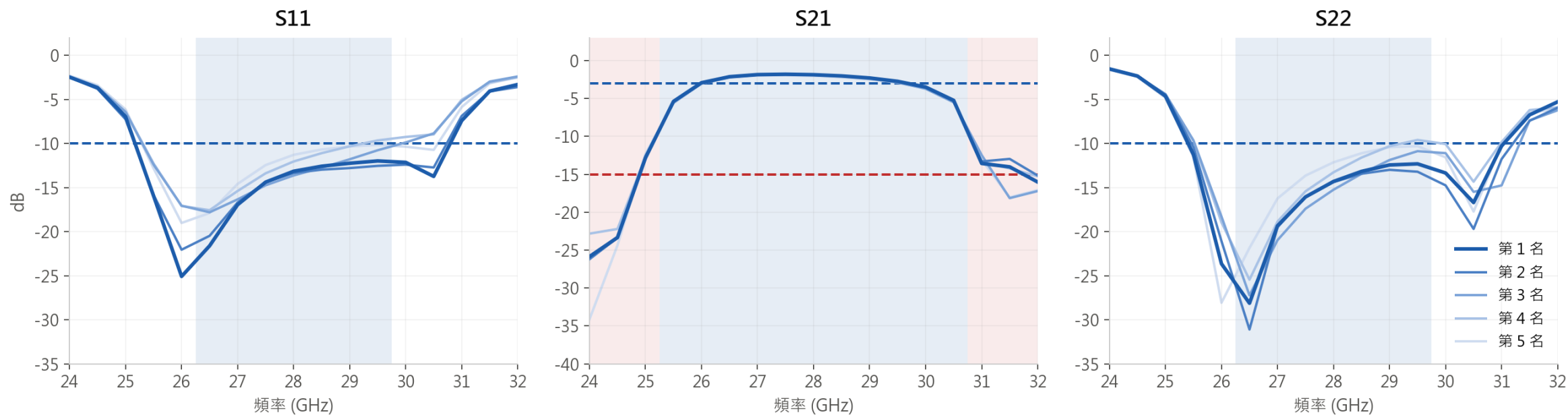
歷史紀錄

-2.39 dB

8/24 · smp073\_d\_040

# 濾波器S21限制

規格：S11 / S22 帶內  $\leq -10$  dB。S21 通帶  $\geq -3$  dB、阻帶  $\leq -15$  dB。



S21 通帶與阻帶之間的轉換，要完全符合規格，必須是直角轉換，這近乎不可能。



# emforge

模擬搜尋框架

# 什麼是真的有效的策略？

## 從歷史資料中找尋好的起點

在天線的探索中相對於隨機找起點能有約 +3 db 的 worst margin 優勢

## Simulator Model 性能預測

Simulator Model 本質上是一個極度便宜的驗證器，不管產生 pattern 的方法如何，都可以利用 Simulator Model 預測較為有效的 Pattern 優先嘗試。

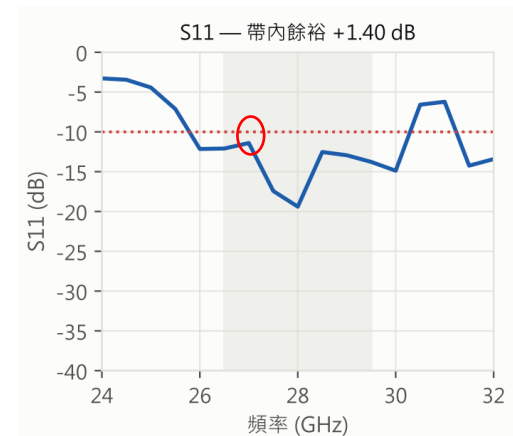
## 善用可運行 HFSS 的所有機會

維文的研究最後留下 40000 筆的龐大資料集，但這是一整年的成果，整個過程因為要跑線上學習等其他計算，造成跑模擬的機會浪費。在我設計的新系統下，一週約可以取得 ~9100 筆的資料。

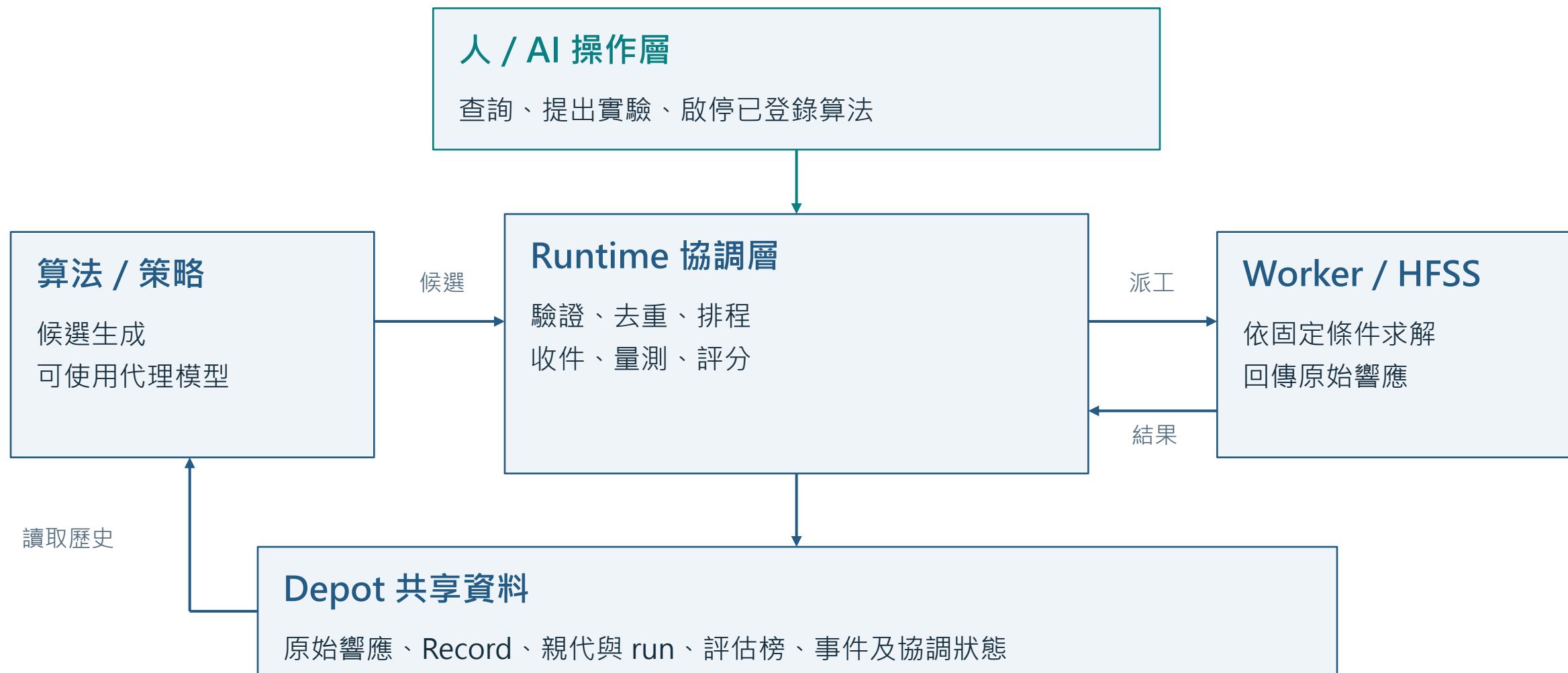
## 快速迭代

對於任意算法，快速驗證有效性、改善算法瓶頸，以最有效的利用有限的 HFSS 算力。

worst margin：離不合規的距離



# emforge 框架與模組分工



# 一筆候選設計的資料流



身分一路保留：pattern id、profile、run\_id、parent、求解與程式版本。

Client 的 completed 表示 runtime 已收件入庫。worker 求解完成是其中一個階段。

# 模擬條件與評分規格分開



改幾何或求解條件需新 Profile。改評分規則需新 Spec，原始模擬資料持續保留。

raw response 保留，可由明確版本的量測與規格重算，避免混用不同條件的分數。

# AI 外層與 harness 接口

---

## Pi ( 開源 )

原生 extension

## Codex / Claude Code

共用 stdio MCP 配置

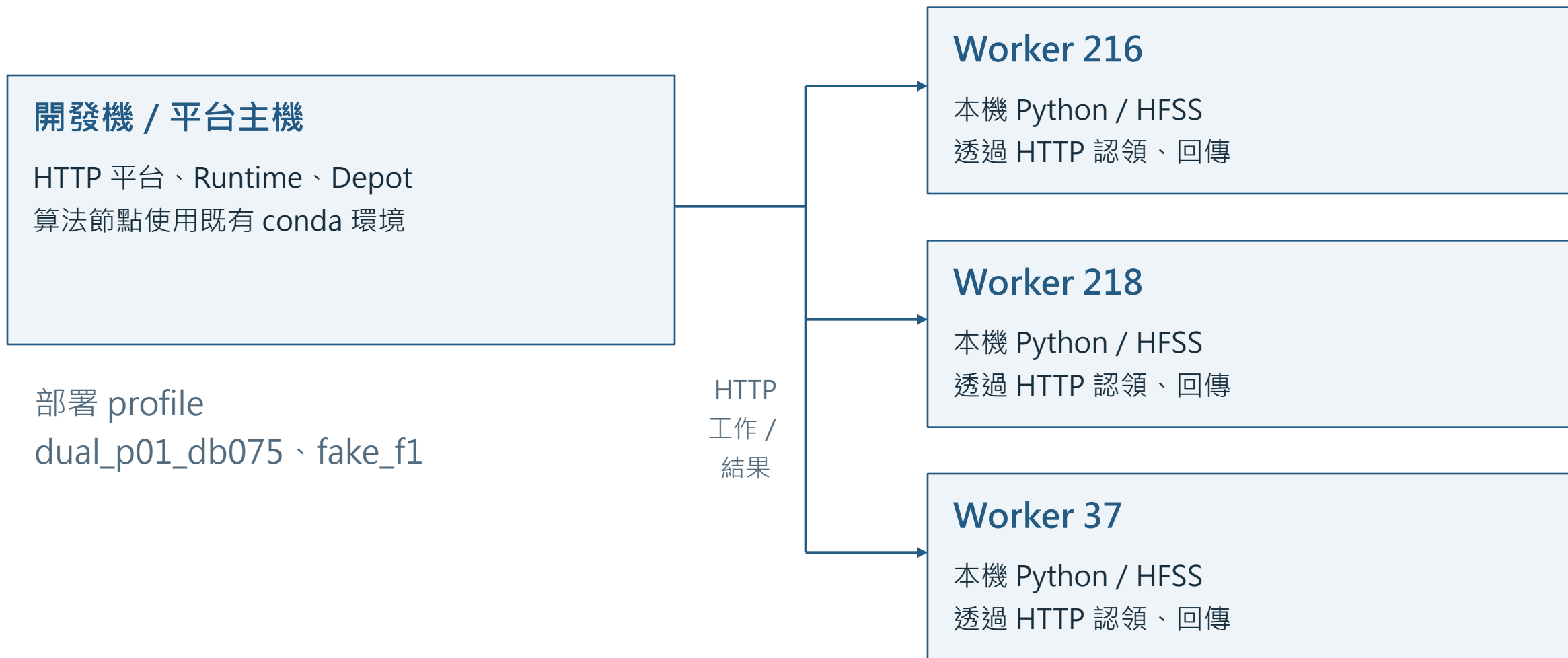


## 用 AI 模型管理的好處

可以用自然語言描述模擬 Profile 的更動、算法的調適、結果製圖與彙報。

平台可在沒有 AI session 時持續執行。

# 三台模擬機與本機平台



# 目前對平台的測試

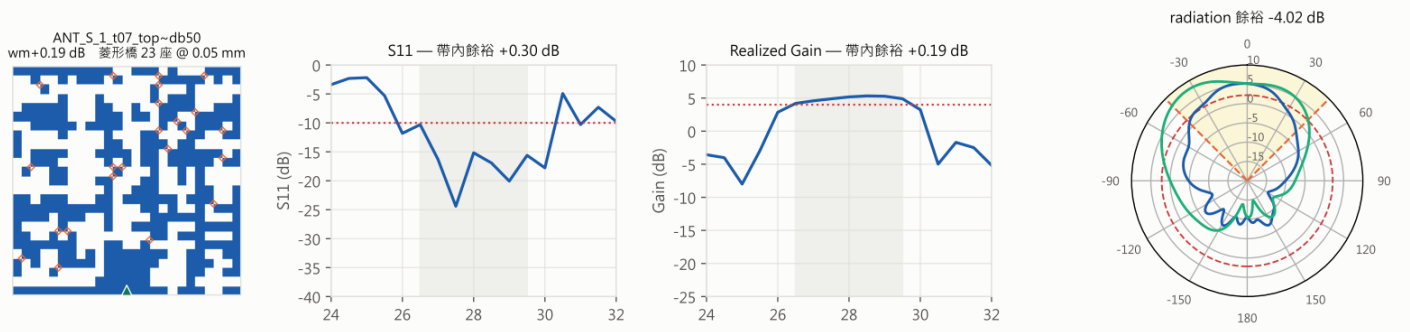
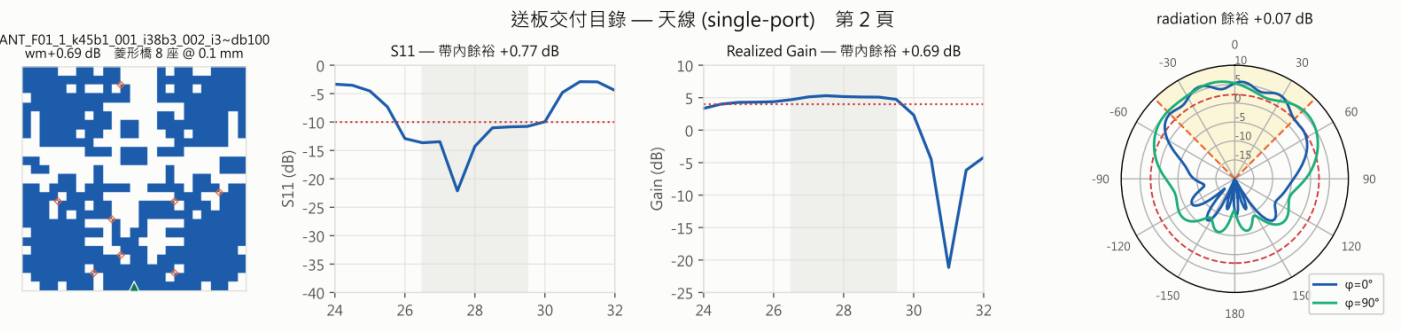
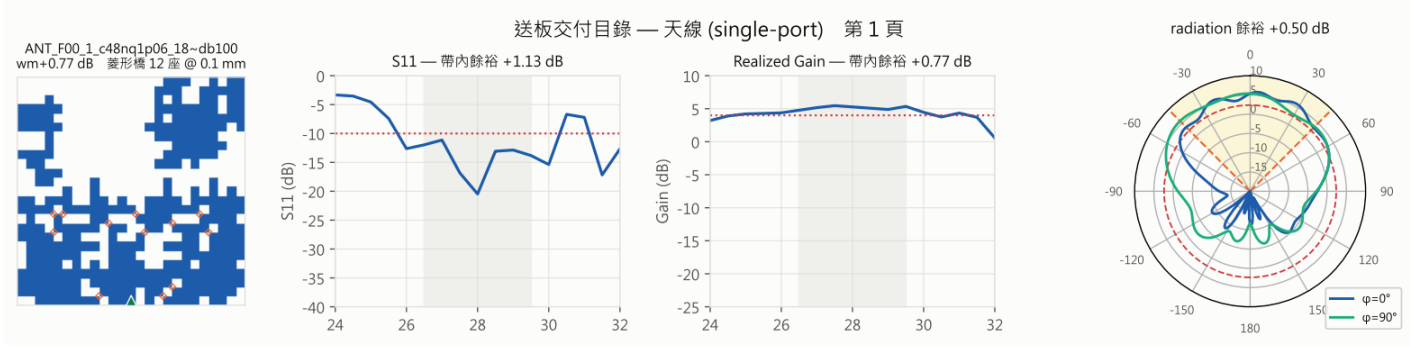
| 範圍         | 已完成                                           | 仍需確認      |
|------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 三機初步驗收     | 12 筆 fake、10 筆真 HFSS<br>跨機 measure 與 score 相同 | 客戶環境持續運行  |
| 同圖跨機一致性    | 原始 response 最大差<br>約 $1.91 \times 10^{-6}$ dB | 實體製造與量測對照 |
| 9/12 程式修正版 | 640 tests、pyflakes<br>實際發布包與啟動探測通過            | 切換遠端及故障演練 |
| AI 接口      | Pi 整合、TypeScript<br>共用 MCP 接口驗證               | 模型登入及對話實驗 |

# 現況與後續實驗

| 項目      | 目前狀態                             | 後續工作           |
|---------|----------------------------------|----------------|
| 實體驗證    | 39 個設計已交付                        | 無              |
| 搜尋結果    | single +0.79 dB<br>dual -2.39 dB | 無              |
| 平台      | 三機初驗完成<br>修正版僅本機驗證               | 遠端更新與斷線 / 重啟演練 |
| AI 輔助實驗 | 接口完成，模型未登入                       | 選定模型後做受控比較     |

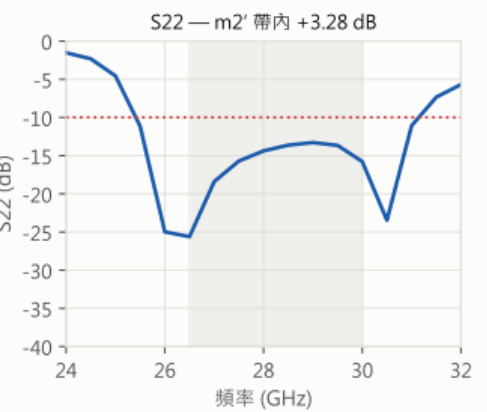
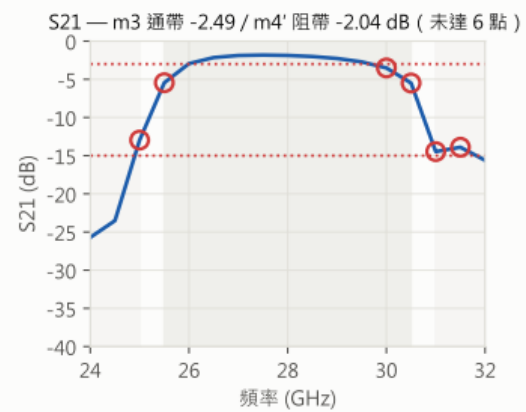
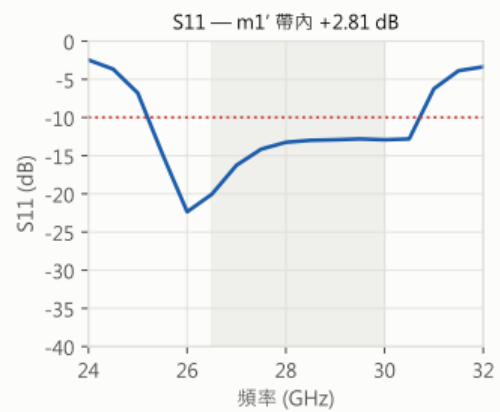
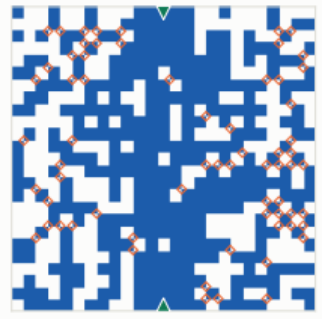
以相同 Profile / Spec、候選預算與對照組，比較新增結果、失敗率及求解成本。

# 附錄：天線交付目錄

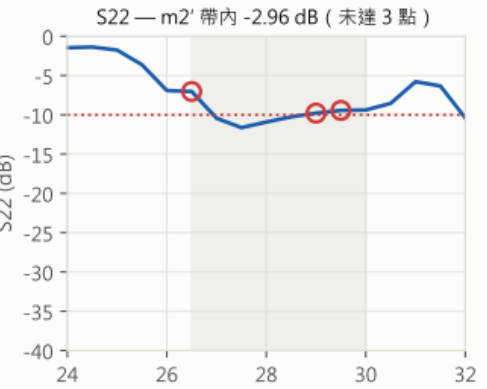
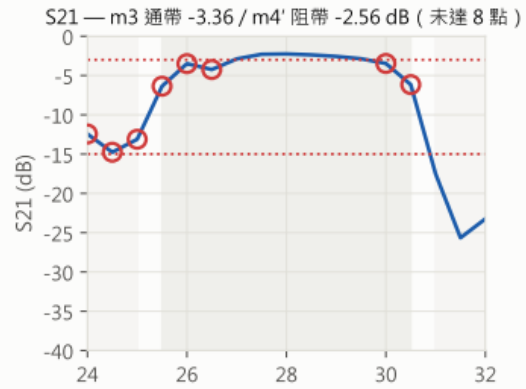
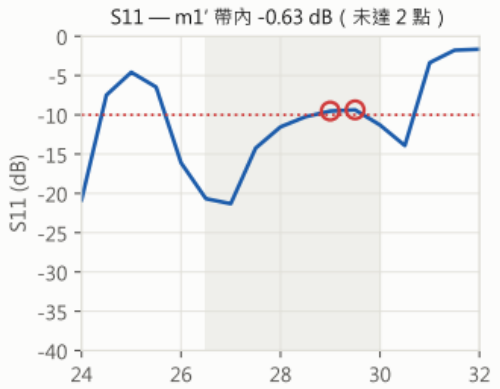
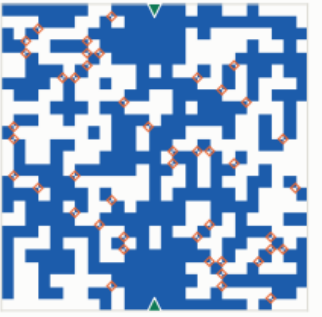


# 附錄：濾波器交付目錄

FLT\_F00\_5\_smp054\_L\_025  
wm\_mfg-2.49 dB 菱形橋 66 座 @ 0.075 mm

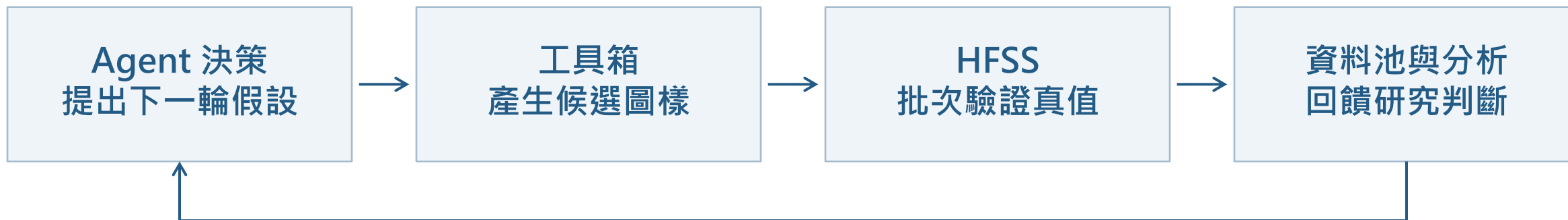


FLT\_F01\_1\_d77b1\_S2g4\_36  
wm\_mfg-3.36 dB 菱形橋 45 座 @ 0.075 mm



# 七月：研究流程與驗證效率

把候選決策、真值模擬與代理訓練拆開，讓工作分配可追溯



代理模型在事後批次重錨，分析結果用於下一輪決策

原線上迴圈：單次 profiling

**278 秒 / 輪**

HFSS 約 170 秒，占 61%

批次線：模擬資料產出

**中位 160 秒 / 筆**

代理訓練移出模擬機迴圈

兩者為不同運作情境的快照，用於說明時間分配，不換算同條件加速倍率。

來源：七月進度報告 v2 §1-2；methodology-divergences.md D22。

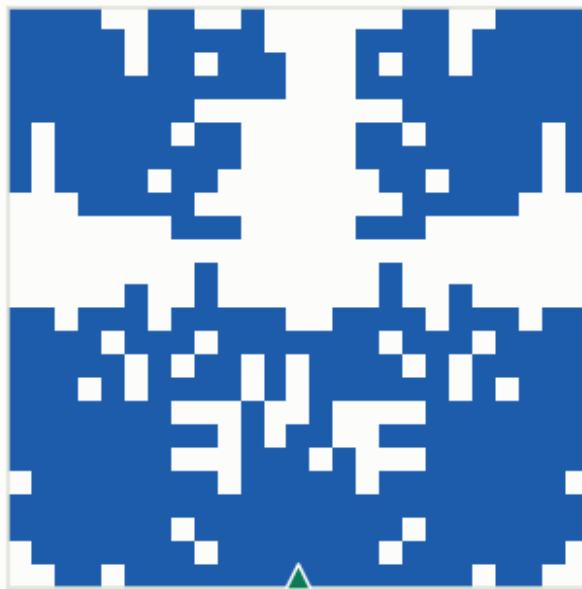
# 七月：生成約束與可製造性

先把幾何規則放進生成條件，再驗證電性是否維持

原圖：含碎片



10-5-10 部分對稱



## 事後除塵的代價

R7 的 5 個案例中，4 個 worst-margin 下降 4.7–16.9 dB。

## 幾何規則是第一關

零粉塵、金屬碎片  $\geq 4$  px、  
饋墊完整；實體製程  
公差仍需另行驗證。

F2  $\rightarrow$  s05 : wm  $-1.42 \rightarrow -0.29$  dB  
s05 經 41 次重複模擬確認

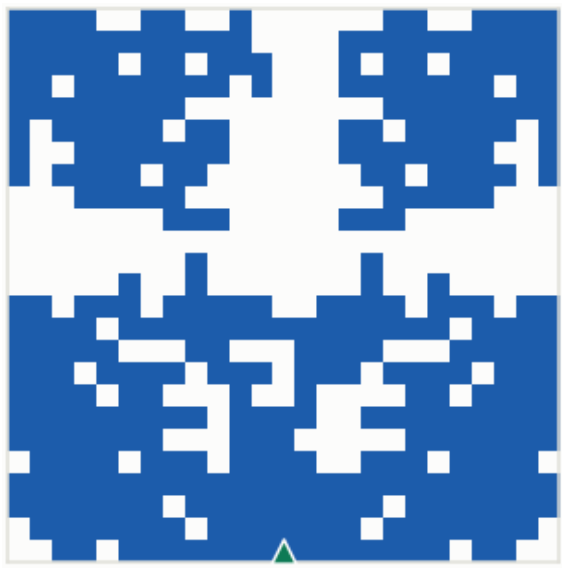
此處為像素幾何條件與 HFSS 模擬驗證；製程公差及實體量測尚待驗證。

來源：七月月報；R7（除塵）、R9–R10（部分對稱與重測）。圖為原圖樣局部，饋線朝下。

# 七月：合格設計的款式多樣性

七月報告快照：1,575 筆帶內與方向圖合格解，整理為 66 種款式

## 款式 1 | 607 個變體



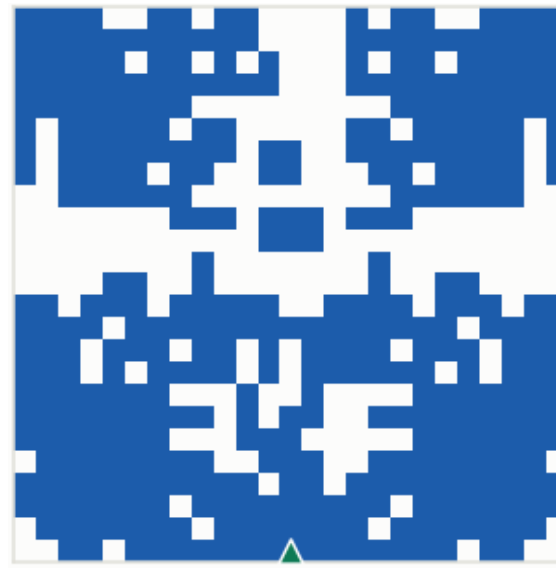
代表設計的電性餘裕

S11 +1.11 dB

Gain +0.05 dB

Rad +0.36 dB

## 款式 2 | 412 個變體



代表設計的電性餘裕

S11 +1.19 dB

Gain +0.15 dB

Rad +0.13 dB

同款變體用局部微調檢查可動區；不同款式保留結構差異，作為後續驗證備選。

數字為七月月報中的 HFSS 模擬快照，未換算為實體製造良率。

來源：七月進度報告 v2 §7.1–7.3、多樣性 gallery。兩圖樣均保留原始方向，饋線朝下。

# 八月：資料瀏覽與可製造性篩選

約 3.9 萬筆單埠模擬資料，依幾何變形後的結果篩選

判準:合格閘門= $wm \geq 0.15 \wedge rad \geq 0$  · 可製造欄=db100\_wm(對角菱形化後實測出貨值) · Δ稅=db100\_wm-wm(菱形化代價) · 規格源=/api/targets(帶 26.5–29.5GHz、S11≤-10dB、Gain≥4dB)

排序軸

db100\_wm(可製造) ▾

☒ 合格閘門

☒ 只看已菱形驗證

top-N

20

匯出 top-N CSV

匯出 top-N PNG

閘門開 · 已驗證限定 · 依 db100\_wm 排序 · 符合 1208 筆(取前 200)

規格達成 — c48nq1p06\_18(點排行榜任一列切換)

0.43

wm 對合格線 0.15

達標 +0.28 dB

0.17

rad 對窗地板 0

達標 +0.17 dB

0.69

db100\_wm 對 0.15(可製造)

達標 +0.54 dB

4.26

lo(左帶外上限,越負越好)

—

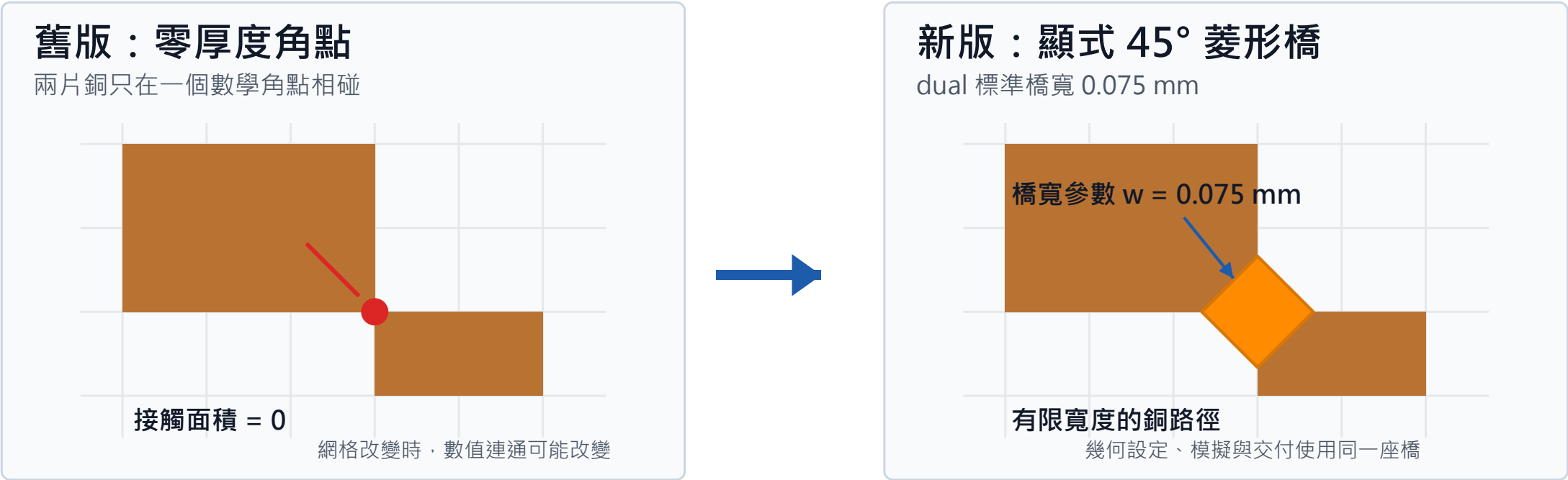
| # | 縮圖 | id                                     | wm   | rad  | lo   | sel   | db100_wm ↓ | Δ稅    | sl100_wm | ndiag | kind | store             |
|---|----|----------------------------------------|------|------|------|-------|------------|-------|----------|-------|------|-------------------|
| 1 |    | <a href="#">c48nq1p06_18</a>           | 0.43 | 0.17 | 4.26 | 21.13 | 0.69       | +0.26 | -12.26   | 12    | —    | dedust_c48nq1_p06 |
| 2 |    | <a href="#">k45b1_001_i38b3_002_i3</a> | 0.25 | 0.24 | 4.40 | 12.15 | 0.69       | +0.44 | -2.47    | 8     | —    | dedust_r45b1b     |
| 3 |    | <a href="#">c48nq1p05_09</a>           | 0.59 | 0.51 | 4.10 | 19.09 | 0.68       | +0.09 | -12.02   | 12    | —    | dedust_c48nq1_p05 |

原圖 wm、菱形化後 db100\_wm 與差值並列；先用合格閘門篩選，再匯出候選。

製造視角採幾何變形後的 HFSS 分數，與實體量測結果分開記錄。

來源：八月進度報告；Pattern Browser 單埠製造視角截圖（當時資料快照，放大前三列）。

# 八月：顯式菱形橋與可製造幾何



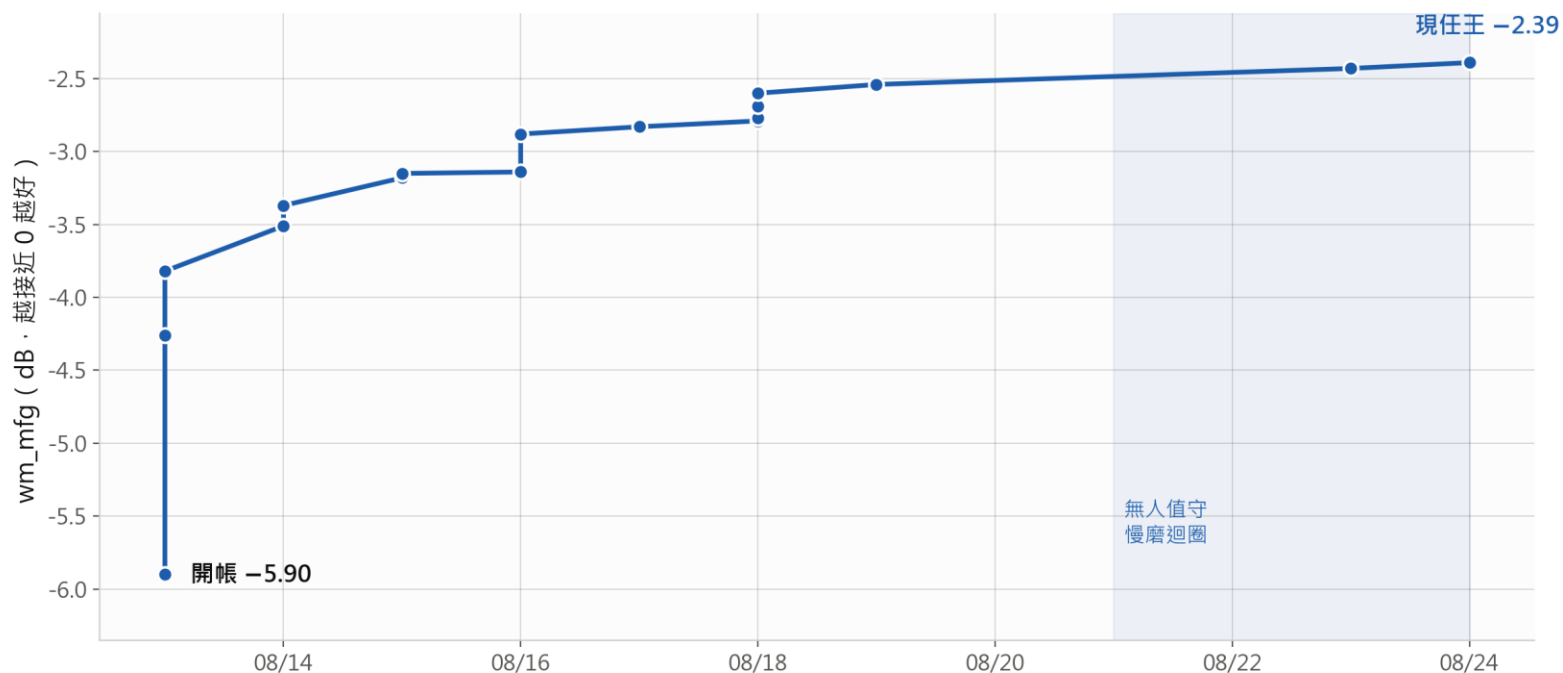
|                                           |                                        |                         |                         |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>R71 單一冠軍三態探針</b><br>wm_mfg · dB · 越高越好 | <b>切除橋 -31.03</b>                      | <b>0.01 mm 微橋 -6.86</b> | <b>0.075 mm 橋 -3.82</b> |
|                                           | 切橋與 0.01 mm 為單次探針；0.075 mm 為跨機 3/3 公證值 |                         |                         |

示意，比例非實際。數字來源：`docs/log/round-71-dual-dynasty-mining.md` §0、§4。

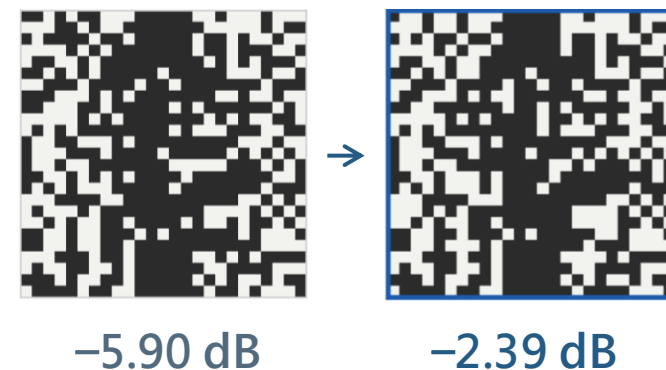
來源：R70–R71；dual\_port.py 的 diag\_bridge\_w 實作。示意圖不依實際比例；實體製程仍需驗證。

# 八月：Dual-port 性能與代表設計

可製造幾何下的性能進展 | 8/13–8/24



代表圖樣：同家族局部微調



改善 3.51 dB

17 次刷新 | 23 輪研究

幾何換代後重新開帳；-2.39 dB 仍低於零餘裕，性能改善與全部達標分開判讀。